河南大学 高等数学A（一）

第一学期期末试题　A卷　学年不详

闭卷　考试时间120分钟　卷面总分100分

整理说明：据所提供扫描图逐题重排；原图学年被遮挡，未推定年份。联系方式未转录。重排页码与原图不同。双页扫描卷；卷头原写“高等数学A”。计算第1题保留手写改正 x趋于0；选择第5题原选项有疑似印刷错字，照录并标明。

一、填空题（每小题3分，共15分）

1．$\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{1/x}=$_____。

2．$\int \sin x\, e^{2\cos x}\,dx=$_____。

3．$f(x)=x+(x-1)\ln\dfrac{x}{x+1}$，则 $f'(x)=$_____〔所求导数阶数被水印遮挡，待核〕。

4．$\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{2-x^2}\,dx=$_____。

5．$\begin{cases}x=\frac{1}{2}t^2,\\ y=1-t\end{cases}$ 确定函数的导数 $\dfrac{dy}{dx}=$_____。

二、选择题（每小题3分，共15分）

1．$\alpha=\dfrac{x}{2+x},\ \beta=1+\sqrt[3]{x-1}$，当 $x\to 0$ 时（　）。

(A) α,β 等价　(B) α 比 β 高阶

(C) α 比 β 低阶　(D) α,β 同阶

2．$f(x)=\begin{cases}\frac{2}{3}x^3, & x\le 1,\\ x^2, & x>1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处（　）。

(A) 右连续但不左连续　(B) 左连续但不右连续

(C) 连续　(D) 既不左连续也不右连续

3．$f''(x)+3x(f'(x))^2=1$，若 $f'(x_0)=0$，则（　）。

(A) $f(x_0)$ 为极大值　(B) $f(x_0)$ 为极小值

(C) $(x_0,f(x_0))$ 为拐点　(D) $f(x_0)$ 非极值且该点非拐点

4．φ'' 在 $[a,b]$ 上连续，$\varphi'(b)=a,\varphi'(a)=b$，则 $\int_a^b \varphi'(x)\varphi''(x)\,dx=$（　）。

(A) $a-b$　(B) $\frac{1}{2}(a-b)$

(C) $\frac{1}{2}(a^2-b^2)$　(D) a^2-b^2

5．过 $(2,0,-3)$ 与直线 $\begin{cases}x-2y+4z=7,\\ 3x+5y-2z=-1\end{cases}$ 垂直的平面方程为（　）。

(A) $16x-14y-11z-65=0$　(B) $16x+14y-11x+65=0$

(C) $16x+14y+11z-65=0$　(D) $16x-14y+11x+65=0$

注：B、D中的末项变量原图写作 x，疑似印刷错误，未擅改。

三、计算题（每小题10分，共60分）

1．求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)$。〔原印趋近点似为1，图上手写改为0。〕

2．$f(x)=ax^3-bx$ 在 $x=1$ 有极值 -2，求 a,b 并判断极值类型。

3．求 $y=3x^4-4x^3+1$ 的拐点及凹、凸区间。

4．求 $\displaystyle\int x^2\arctan x\,dx$。

5．求 $\displaystyle\int_1^4\frac{dx}{1+\sqrt{x}}$。

6．求 $y=\sqrt{x}$ 与 $x=1,y=0$ 在第一象限围成区域分别绕 x 轴和 y 轴旋转一周所得立体的体积。

四、证明题（10分）

证明：当 $x>0$ 时，$x-\dfrac{1}{2}x^2<\ln(1+x)<x$。